
인공지능을 위한 선형대수학

8장. 과결정 시스템과 내적·노름



2장에서 남겨 둔 질문

The Question We Left Behind

- 2장에서 **3명**의 데이터로 **미지수 3개**를 구했습니다 — 정확히 맞아떨어졌죠
- 그때 이렇게 말했습니다 — “**데이터가 3개뿐이라 우연히 맞은 것**”
- 실제 AI는 데이터를 **수천, 수만 개** 씩입니다. 그러면?

SECTION 1

Over-determined System

과결정 시스템



데이터가 많아지면

#equations >> #variables

사람	몸무게	키	흡연	수명
1	60	5.5	1	66
2	65	5.0	0	74
3	55	6.0	1	78
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

왜 해가 없는가

Vector Equation Perspective

$$\begin{bmatrix} 60 \\ 65 \\ 55 \\ \vdots \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 5.5 \\ 5.0 \\ 6.0 \\ \vdots \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix} x_3 = \begin{bmatrix} 66 \\ 74 \\ 78 \\ \vdots \end{bmatrix}$$



그럼 포기해야 하나?

Motivation for Least Squares

발상의 전환

정확히 맞출 수 없다면, **가장 덜 틀리는** 답을 찾자.

SECTION 2

Inner Product

내적 — 이미 해본 계산



Inner Product

내적 · 점곱

Definition. For $u, v \in \mathbb{R}^n$, the number $u^T v$ is called the **inner product** (or **dot product**), written $u \cdot v$.

내적은 두 벡터를 같은 자리끼리 곱해 모두 더한 값입니다. 결과는 수 하나입니다.

내적의 성질

Properties of Inner Product

성질	뜻
$u \cdot v = v \cdot u$	순서를 바꿔도 같다 (행렬곱과 달리!)
$(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w$	분배법칙이 성립한다
$(cu) \cdot v = c(u \cdot v)$	상수는 밖으로 뺄 수 있다
$u \cdot u \geq 0, \quad = 0 \Leftrightarrow u = 0$	자기 자신과의 내적은 절대 음수가 아니다

SECTION 3

Norm and Distance

길이와 거리

Vector Norm

노름 — 벡터의 길이

Definition. The **length** (or **norm**) of $\mathbf{v}$ is the non-negative scalar $\|\mathbf{v}\|$ defined as $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}$.

노름은 벡터의 **길이**입니다. 각 성분을 제공해 모두 더한 뒤 제곱근을 씁니다.

Unit Vector

단위벡터 — 길이가 1인 벡터

A vector whose length is 1 is a **unit vector**. **Normalizing** a nonzero vector v gives $u = (1 / \| v \|) v$.

길이가 1인 벡터를 **단위벡터**라 합니다. 어떤 벡터든 **자기 길이로 나누면** 단위벡터가 됩니다. 이것을 **정규화**(normalizing)라 합니다.



Distance

두 벡터 사이의 거리

Definition. The **distance** between u and v is **$\text{dist}(u, v) = \|u - v\|$** .

두 벡터 사이의 **거리**는 **차 벡터의 길이**입니다. 빼서 길이를 재면 됩니다.

SECTION 4

Angle and Orthogonality

각도와 직교



내적과 각도

Inner Product and Angle

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

예제 — $\mathbf{u} = [2, 1]^T$, $\mathbf{v} = [1, 3]^T$ 사이의 각도를 구하시오.



Orthogonal

직교 — 내적이 0

Definition. u and v are **orthogonal** if $u \cdot v = 0$.

두 벡터의 **내적이 0**이면 **직교**한다고 합니다. 기하학적으로는 **서로 수직(90°)**입니다.



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 $\mathbf{u} = [3, 2, 1]^T$, $\mathbf{v} = [1, 3, 5]^T$ 의 내적 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 를 구하시오.
- 2 $\mathbf{v} = [3, 4]^T$ 의 **노름**과 같은 방향의 **단위벡터**를 구하시오.
- 3 $\mathbf{u} = [6, 1]^T$, $\mathbf{v} = [3, 2]^T$ 사이의 **거리**를 구하시오.
- 4 다음 각 쌍의 두 벡터가 **직교하는지** 각각 판정하시오.
1) $\mathbf{u} = [1, 2]^T$, $\mathbf{v} = [-2, 1]^T$ 2) $\mathbf{p} = [1, 1]^T$, $\mathbf{q} = [2, 3]^T$
- 5 **[서술형]** 데이터가 많아지면 왜 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 에 해가 없어지는지 **Span**을 써서 설명하고, 그럴 때 무엇을 대신 찾아야 하는지 쓰시오.

문 제 1 · QUESTION 1

내적 계산

Inner Product

$\mathbf{u} = [3, 2, 1]^T$, $\mathbf{v} = [1, 3, 5]^T$ 의 내적 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 를 구하시오.



문제 2 · QUESTION 2

노름과 단위벡터

Norm and Unit Vector

$\mathbf{v} = [3, 4]^T$ 의 노름과 같은 방향의 단위벡터를 구하시오.



문제 3 · QUESTION 3

거리 계산

Distance

$\mathbf{u} = [6, 1]^T$, $\mathbf{v} = [3, 2]^T$ 사이의 **거리**를 구하시오.

직교 판정

Orthogonality Test

다음 각 쌍의 두 벡터가 **직교하는지** 각각 판정하시오. 1) $\mathbf{u} = [1, 2]^T$, $\mathbf{v} = [-2, 1]^T$

2) $\mathbf{p} = [1, 1]^T$, $\mathbf{q} = [2, 3]^T$



문제 5 · QUESTION 5 · 서술형

왜 해가 없는가

Why No Solution?

데이터가 많아지면 왜 해가 없어지는지, 대신 무엇을 찾아야 하는지 쓰시오.

오늘의 정리

Summary

- 과결정 시스템 — 방정식 $\gg$ 미지수. **보통 해가 없다**
- 내적 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$ — 결과는 수 하나
- 노름 $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$ — 피타고라스의 확장
- 거리 $\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$
- 직교 — **내적 = 0** $\Leftrightarrow$ 수직